Offerly

技术文档

面向校园招聘的人机协作求职智能体

岗位检索与匹配	岗位专属简历
浏览器任务执行	手机接管与人工确认

赛道 B • AI Application

参赛演示版 / 2026 年 11 月 6 日

在线体验：https://8.133.190.12/

代码仓库：https://github.com/huluobo2237-pixel/offerly

本文按当前实现说明系统架构、执行链路、数据边界与验证范围。真实网站兼容性及手机跨网稳定性仍在持续验证。

目录

1. 项目概述 3

2. 用户使用流程 3

3. 总体架构 4

4. Agent 决策与执行 5

5. 简历与附件 6

6. 浏览器连接与手机协作 7

7. 状态、存储与权限 8

8. 部署与运行 9

9. 验证方式与已有证据 10

10. 成本、限制与后续优化 11

阅读建议：先阅读项目概述、总体架构和 Agent 决策，再查看连接链路、部署方式及验证边界。

1. 项目概述

Offerly 面向需要在多个企业招聘官网投递简历的求职者，把岗位检索、职位理解、简历准备、网页导航、插件填表、附件上传和人工检查组织为一个连续任务。

用户提供岗位偏好和求职资料，Agent 根据实际网页状态规划下一步，调用相应工具执行。登录、验证码、资料核对和最终提交由用户参与完成。产品目标是减少跨招聘网站的重复准备和操作，让用户把时间集中在岗位判断与申请质量上。

当前采用云端服务与本机浏览器执行端协同的架构。云端运行 Agent、搜索与文档服务，本机 Windows 连接助手负责接入用户已安装插件、已登录账号的 Edge 或 Chrome。手机用于接收协助请求、查看招聘页面和临时接管操作。

系统提供两种任务入口：

- **按偏好自动找岗：**按岗位方向、城市、求职类型、薪资、经验、学历、行业、规模、发布时间等条件寻找岗位，排除用户设置的企业黑名单。
- **指定企业或网址：**用户提供企业名称、招聘官网或岗位链接，Agent 自主查找招聘入口并选择匹配岗位。

现阶段主要适配中文校园招聘场景，也允许配置实习和社会招聘。不同企业网站、网络和第三方插件的表现会影响实际完成率。

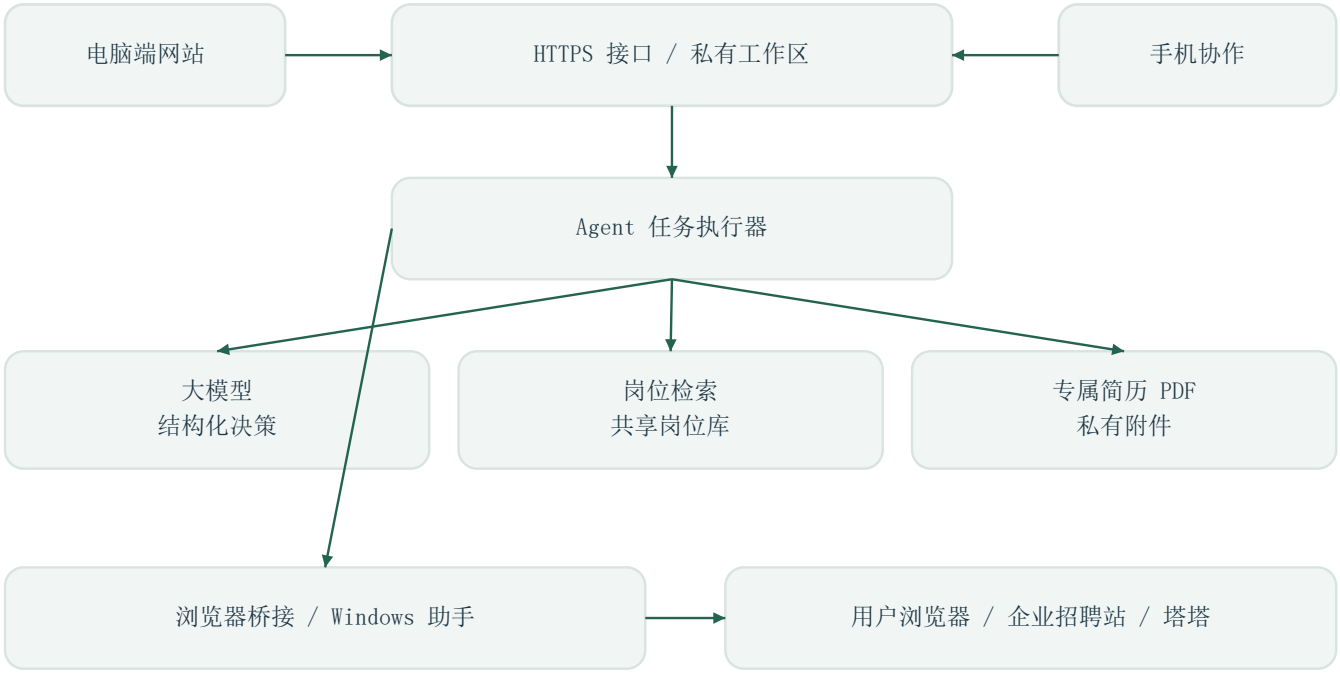
2. 用户使用流程

网站采用使用说明书和机器人对话结合的界面。书内保留四步准备操作，任务参数在启动对话中确认。

阶段	用户操作	系统结果
连接浏览器	选择 Edge 或 Chrome，首次运行助手并开启远程调试授权，点击连接	网站显示连接状态，接入用户现有浏览器
准备插件	安装塔塔网申，登录并填写插件资料，执行试填测试	在简易表单中验证姓名、手机、邮箱是否填入
准备资料	上传简历、照片、成绩单及其他附件；按需启用岗位专属简历	保存文件、原始名称和资料模块
连接手机	生成配对链接，在手机打开；可选配置公众号提醒	建立有期限、可撤销的手机会话
确认任务	与机器人确认岗位条件、数量、黑名单、简历方案或企业清单	建立本轮任务和执行记录
执行与协作	查看进度，需要时完成登录、核对或提交	逐岗位记录完成、跳过或未完成状态

连接助手首次运行后注册网站唤起协议，后续可以从网站直接打开。浏览器连接仍需用户授权。用户应保持浏览器和助手运行。

3. 总体架构



云端服务通过 WSS 与本机执行端连接：手机在人工协助阶段接管。
图 1 系统总体架构

系统按职责组织为以下部分：

部分	主要职责	实现位置
交互界面	说明书、机器人对话、资料准备、进度显示	frontend/public/
公网入口	HTTPS 请求路由、浏览器会话工作区隔离、助手和手机路由	frontend/hosted.py
应用接口	资料、附件、浏览器、任务与插件操作	frontend/backend.py
任务执行器	决策循环、工具执行、人工协助、用量控制	offerly/agent.py
业务编排	搜岗、岗位核实、批次、简历生成和目标切换	offerly/orchestration.py
模型适配	Function Calling、动作校验、API 错误与 token 计量	offerly/model.py
浏览器接入	CDP 会话、投递标签页隔离和助手转发	offerly/browser_connection.py、offerly/connector.py
本机助手	协议唤起、连接授权、双向转发、临时附件	tools/OfferlyConnect.cs
文档服务	资料模块、定制内容校验、PDF 排版与预览	offerly/resume*.py、frontend/resumes.py
岗位与历史	岗位入库、去重、投递记录	frontend/job_*.py、offerly/history.py
手机协作	配对、视频、输入、任务回复与通知	frontend/phone.py、remote.py、wechat.py

通用浏览器自动化运行时与业务工具一起构成 Agent 的执行能力。页面读取、定位、导航和输入由运行时提供，Offerly 在此基础上组织求职任务和相关业务服务。第三方依赖和许可证随仓库保留。

4. Agent 决策与执行

4.1 决策闭环

执行器将任务目标、岗位偏好、候选人资料、当前网页状态和已有工具结果提供给模型。模型返回结构化动作，程序校验后执行，再读取实际结果，进入下一次判断。

```
任务目标与资料
    → 读取当前页面和任务状态
    → 模型返回结构化工具调用
    → 参数、权限及业务条件校验
    → 执行工具
    → 返回页面变化、工具结果或错误
    → 继续决策 / 等待用户 / 结束任务
```

模型通过 Function Calling 返回包含动作列表的完整决策对象。工具名称、参数和数据类型受 Schema 约束，Pydantic 在执行前验证返回内容。模型接口保留映射类参数的实际结构，支持按资料条目 ID 提交简历改写方案。

模型提供语义判断，程序负责执行边界。比如岗位是否匹配由模型结合资料与 JD 判断，黑名单、附件授权、当前岗位状态和重复投递检查由业务代码校验。

4.2 核心工具

工具	作用
read_candidate_profile	读取结构化资料，或从用户简历提取选岗依据
search_jobs	批量检索岗位，返回已核实岗位及待核实线索
confirm_job	从搜索结果选入本批，无需先打开详情；官网核实的完整岗位可另行入库
choose_job	激活当前岗位，返回该岗位的资料和附件上下文
generate_resume	根据模型给出的改写方案生成本岗 PDF
导航、切换、点击、输入、下拉、滚动	访问招聘入口并操作当前网页
upload_file	将当前岗位已授权的文件上传到页面控件
use_tata	在当前申请标签页触发插件填表
ask_user	遇到登录、验证码或需要协助的问题时暂停等待
request_review	交用户检查资料并亲自提交
skip_applied_job	核实官网已投递状态，自动处理重复岗位

工具报错会作为下一轮决策依据。请求预算、浏览器中断或不可恢复错误会结束或暂停任务，并保留已知进度。

4.3 岗位搜索与批次

自动找岗先从已有岗位库中检索，并结合全网搜索寻找候选链接。每个 Tavily 基础请求最多获取 20 条搜索结果；一次 search_jobs 工具调用可以组织多个检索请求，不能将“一次工具调用”等同于“一次搜索额度”。

搜索结果分成已核实岗位和待核实线索。Agent 根据结果中的企业、具体岗位名称、详情链接、地区和摘要选择本批岗位，无需先逐个打开浏览器。招聘首页或没有具体职位的聚合页面不占本批名额；摘要只用于初步匹配，不作为完整 JD 或已核实岗位入库。凑齐后再依次进入企业官网，读取完整 JD 并准备申请。

每批先从岗位库与搜索结果中确定 min(5, 剩余投递数) 个岗位；不足继续搜索，凑齐后才依次打开执行。岗位库已有足够可用候选时不调用全网搜索，已齐备的批次不重复搜索。黑名单在候选筛选、批次登记及已知链接导航等环节检查。

申请入口必须是企业官网或企业专属招聘站。第三方招聘平台和高校就业信息站仅作线索，需要另行找到对应企业官方入口。程序拦截已知第三方平台域名，其他站点的企业归属仍需 Agent 依据搜索与网页证据判断。

搜索期间发现的公共岗位信息可以进入共享库。岗位库与个人资料分离，保存企业、职位、JD、链接及核实状态等公开招聘信息。

4.4 已投递岗位与数量口径

官网详情页若明确显示当前岗位“已投递”或“已申请”，工具结合岗位 URL、标题与可见状态进行核实。核实后记录 already_applied，直接继续，不再要求用户确认这一历史状态。

自动找岗任务会替换该名额，继续处理本批其余岗位，并在后续补搜。历史申请不计入本轮新增投递数。用户指定企业清单时，已投递企业直接跳过，继续下一项。

用户确认提交、官网历史已投递、用户主动放弃和未完成分别记录。当前用户主动放弃仍按处理一个目标的语义执行；界面与统计应区分“已处理目标数”和“用户确认提交数”。

5. 简历与附件

5.1 简历方案

用户可以直接使用已有简历，也可以选择岗位专属简历。

自带简历用于资料提取和选岗，并按原文件上传。专属方案使用个人优势、教育经历、实习经历、项目经历、校园经历及用户自定义模块。Agent 阅读 JD 后调整表述侧重点，生成适合该岗位的简历。

定制内容在当前决策中通过工具参数提交，常规 Agent 路径的 PDF 生成工具不再额外请求一次模型。内容方案包括条目改写、条目顺序和岗位重点。

每条改写关联原资料条目 ID。校验包括条目存在、普通经历引用范围、原文引述一致性及数字依据检查。程序保留姓名、学校、企业、日期等结构化事实。这些检查有助于限制无依据改写，文字语义仍需要用户核对。

PDF 通过排版服务生成，优先优化到一页；内容过多时不保证强行压成一页。文件按“姓名-岗位”命名。手机可查看当前岗位信息并直接预览简历页面。

5.2 附件顺序和传输

申请页面需要附件时，先上传并等待网站解析完成，再触发塔塔填表，降低附件解析覆盖已填字段的风险。

每个文件保存原始名称、类型、大小和内容摘要，上传时使用当前岗位对应的授权路径。单文件上限为 20 MB，全部附件上限为 100 MB，具体企业可能有更严格限制。

云端文件路径无法直接作为用户电脑上的上传路径，因此助手链路会：

1. 检查文件属于当前工作区。
2. 将文件发送给本机助手。
3. 在该连接的临时目录中按原文件名保存。
4. 将本机路径交给浏览器上传控件。
5. 连接结束后清理本次临时目录；异常退出可能需要后续维护清理。

第三方插件承担招聘表单的具体填写。系统验证插件是否被触发并观察执行状态；这不等于证明所有字段正确，最终内容由用户检查。

6. 浏览器连接与手机协作

6.1 本机连接助手

助手是 Windows 桌面程序，采用系统 .NET Framework、WinForms 和 ClientWebSocket，不需要管理员权限。首次运行安装到当前用户目录并注册 `offerly-connect` 协议，重复唤起通过单实例通信交给已有窗口。

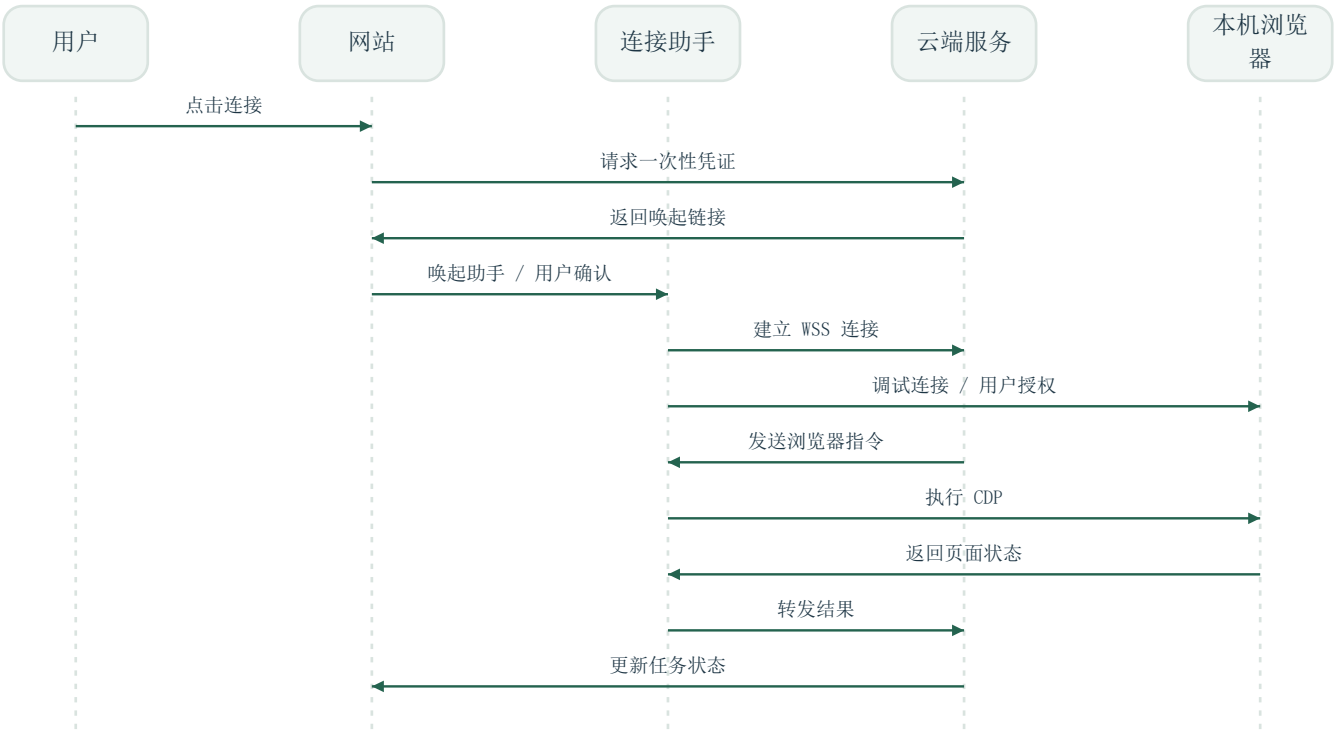


图 2 本机助手连接与指令流

连接凭证有效期为 10 分钟，成功兑换后失效。助手主动连接网站，不要求用户开放公网浏览器端口，也不自行做模型决策或增加模型请求。

Agent 的投递标签页由连接层登记和管理。个人标签页不进入常规 Agent 标签列表；相关 CDP 会话与目标校验沿用同一连接层。

6.2 手机协作

手机配对链接有效期为 10 分钟，兑换后生成最长 8 小时的手机会话。用户可在电脑端撤销连接。公开部署下，手机请求根据配对凭证或会话凭证路由到对应工作区。

需要用户协助时，任务进入 WAITING_HUMAN。浏览器画面通过截图帧采集后编码为 WebRTC 视频，输入通过有序数据通道传递，再转成 CDP 操作。跨网络连接使用配置的 STUN/TURN 服务。手机查看连接与 Agent 的 CDP 会话分别管理，手机画面关闭时不应中断 Agent 的浏览器消息读取；检测到浏览器连接已断开后停止新增模型请求。当前文字模型的常规页面读取不额外采集截图，手机实时画面仍使用独立的视频采集链路。

用户可以完成协助后交还 Agent，也可以确认该岗位已提交或放弃当前岗位。用户回复包含当前任务与岗位标识，避免将旧页面的回复用于另一个目标。

可选公众号提醒在电脑端保存用户自己的 token。通知用于提醒用户返回协作页面，控制权限仍由手机配对会话验证。

7. 状态、存储与权限

7.1 任务状态

状态	含义
STARTING	检查资料、浏览器和执行条件
RUNNING	Agent 正在判断或执行
WAITING_HUMAN	等待登录、验证、检查或用户回复
PAUSED	用户暂停
FINISHED	本轮目标处理结束，应结合各岗位结果判断提交情况
STOPPED	用户主动停止
BUDGET_EXHAUSTED	达到模型请求预算
FAILED	出现未恢复的执行错误

执行过程保存阶段、时间线、当前岗位、已确认批次及模型用量。服务器重启后可以读取保留记录，但当前版本不能保证自动恢复模型全部记忆和浏览器现场，恢复时需要重新连接并核对状态。

7.2 数据存储

数据	保存方式	范围
资料模块及附件元数据	JSON	私有工作区
原始附件、生成 PDF	文件目录及摘要校验	私有工作区
岗位信息及检索线索	SQLite	共享公共招聘信息
投递历史	SQLite	当前工作区
任务快照	JSON	当前工作区
Windows 本地凭据	DPAPI	当前 Windows 用户
Linux 服务配置	权限受限的配置文件或环境变量	服务端

公网工作区通过安全 Cookie 标识，具有 Secure、HttpOnly、SameSite 属性。每个工作区使用独立 API 会话令牌。当前隔离基于浏览器会话，尚未提供完整的用户账号、跨设备身份和组织权限体系。

服务端模型和搜索凭据不返回给前端。浏览器登录状态保留在本机配置中；网页内容、用户上传的附件和模型需要的资料仍会经过云端处理，因此不能将该架构描述为“资料完全不出本机”。

7.3 执行保护

系统校验工作区版本、文件归属、岗位链接、黑名单及常见最终提交动作。遇到需要最终确认的申请，交用户检查并提交。页面与 JD 作为任务数据处理，不应被当作系统指令。

这些保护针对现有工具和常见流程，不构成对任意网站脚本行为的完整安全证明。当前版本仍应在真实网站中观察执行，并由用户核验重要动作。

8. 部署与运行

8.1 环境

- Python 3.13，使用 uv 和锁文件管理依赖。
- Node.js 22.19 或更新版本，用于岗位采集组件。
- Windows 用户端安装 Edge 或 Chrome，以及已配置资料的塔塔网申。
- Linux 服务端部署 HTTPS 反向代理；跨网络手机协作配置 TURN。
- PDF 服务提供可嵌入的中文字体，可通过 OFFERLY_RESUME_FONT 指定。

8.2 本地启动

```
uv sync --frozen
npm --prefix frontend/job-search ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund
.\start-offerly.ps1
```

电脑入口默认是 http://127.0.0.1:9189/。本地启动脚本可以配置局域网手机入口；存在配套隧道程序时可建立临时 HTTPS 手机入口。

8.3 云端启动

```
uv sync --frozen
npm --prefix frontend/job-search ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund
uv run python -B -m frontend.serve \
  --public-origin https://offerly.example.com \
  --data-dir /var/lib/offerly/workspace \
  --phone-ice-config /etc/offerly/phone-ice.json
```

网站域名替换为实际 HTTPS 地址。程序监听环回地址 9189，由反向代理统一转发网站、/api/、/browser-helper/relay 和 /phone-api/。WebSocket 转发需要保留 Upgrade 头并关闭不合适的缓冲。

/healthz 用于检查应用进程是否可以响应，不代表浏览器、第三方网站和模型服务全部可用。

服务器模型默认配置位于工作目录下的私有 model.json，包括 provider、model、baseUrl、apiKey。Tavily 可以通过 OFFERLY_TAVILY_API_KEY 配置。ICE 配置文件分别提供 client 与 server 数组。配置文件、证书私钥、用户附件和通知 token 均不得提交到代码仓库。

当前正式站采用单机进程与服务管理器运行，尚未交付容器化部署、跨节点任务调度及自动扩缩容。云端负责 Agent 与业务服务，本机助手承担浏览器执行，部署和工程能力应按这一实际状态描述。

8.4 助手构建

在 Windows 上运行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\build-connector.ps1
```

产物位于 frontend/public/downloads/OfferlyConnect.exe。将该文件随网站发布后，用户可从第一步下载。当前构建未提供商业代码签名；后续正式分发应补充签名、版本管理和升级机制。

9. 验证方式与已有证据

测试分为协议与业务单元测试、本地浏览器集成测试、公网连接验证，以及真实用户招聘网站测试。各层结果分别记录，避免把本地模拟成功等同于真实网站全部可用。

验证层	已覆盖的内容	适用边界
协议与业务	结构化工具请求、返回校验、简历依据校验、岗位批次、重复岗位补足、文件归属	模型响应使用可控测试数据，不证明真实模型总能正确输出
本地浏览器	标签切换、附件上传顺序、插件触发模拟、手机交接、多岗位继续	使用隔离浏览器和本地招聘页面；填表插件部分采用可控测试入口
助手集成	Windows 可执行文件、中转指令、原文件名上传、断开及重连、临时目录清理	本地测试与公网测试覆盖范围不同
公网部署	HTTPS 网站、助手下载一致性、WSS 连接、云端控制本机浏览器、手机配对	尚不能据此推定所有手机网络和所有招聘网站均可完成

验证层	已覆盖的内容	适用边界
真实招聘	已有用户实际运行记录，可定位岗位导航、登录和流程阻塞	最新协议和已投递处理修复仍需后续真实任务验证

截至本版，已执行协议和批次专项回归、本地多岗位浏览器回归，以及助手公网连接验证。最近一次真实运行暴露了选岗阶段成本偏高、历史已投递岗位阻塞和动作返回格式问题；对应修复已加入，完整真实投递成功率尚未形成系统统计。

开发者可运行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -B -m unittest discover -s tests -v
node tests/test_book_frontend.mjs
node tests/test_phone_keyboard.mjs
```

浏览器集成测试需要可用的系统浏览器，助手测试需要先构建 Windows 产物。测试使用临时数据，不需要付费模型密钥；部分测试具有特定平台要求。

10. 成本、限制与后续优化

系统记录模型请求次数、输入及输出 token；每轮最多 100 次模型请求，余额不足等明确错误会停止继续请求。一次 Agent 决策和一次实际模型请求不必然相等，评估成本应以实际计量为准。

搜索服务记录搜索额度与页面请求信息。公共岗位复用、搜索线索落库、批次内复用 JD 和工具内直接生成 PDF 用于减少重复外部请求。

当前尚无标准化的平均单岗费用、耗时分位数和真实网站成功率结论。计算模型费用时，需要结合实际模型价格、缓存命中情况和搜索服务账单，不能仅用总 token 数给出固定费用。

主要限制包括：

1. 招聘网站结构、登录和验证码存在差异，插件也受站点支持范围影响。
2. 搜索结果可能只有企业入口，需要浏览器逐站核实，增加延迟和请求量。
3. 手机画面受源画面、编码和网络影响；TURN 可改善连通性，但不能消除延迟。
4. 云端和本机助手中任一连接中断都可能暂停任务，当前尚无完整的无人值守恢复能力。
5. 现阶段是单机演示部署，公网入口限制同时在内存中的工作区和运行任务数量，不能据此宣称大规模并发能力。
6. 人工检查和最终提交属于产品流程的一部分，申请准备完成与用户确认提交应分别统计。

后续优先完善真实网站回归样本、失败分类、搜索命中率、上下文压缩和端到端费用统计，再逐步补充容器化、任务队列、账号体系及更完善的恢复能力。